
THUMALIEN

Pipeline NLP de detection de fake news sur Bluesky

00 Executive Summary

Formation : Mastere Big Data & IA - Sup de Vinci

Equipe : Azelie Bernard, Sebastien Lazcanotegui

Annee : 2025-2026

Version : Mai 2026

Executive Summary - Projet Thumalien

Problematique

La desinformation sur les reseaux sociaux constitue un enjeu societaire majeur. Les plateformes decentralisees comme Bluesky (2M+ utilisateurs) ne disposent pas encore de mecanismes robustes de moderation automatisee. Comment detecter de maniere fiable, explicable et frugale les contenus potentiellement trompeurs dans un flux bilingue FR/EN en temps reel ?

Solution

Thumalien est un pipeline NLP bilingue de detection de fake news en 2 etapes :

- Stage 1 : Filtre fait/opinion (ecarte les opinions avant analyse)
- Stage 2 : Meta-learner V8 combinant TF-IDF V5 (lexical) + Style V6 (28 features stylistiques) + CamemBERT (semantique FR)

Le systeme inclut un dashboard Streamlit 5 pages avec explicabilite SHAP integree, une API FastAPI, et un collecteur automatise Bluesky (AT Protocol).

KPI du projet

Indicateur	Valeur
Posts collectes	245 000+ (collecte continue depuis Dec 2025)
Textes d'entrainement	197 782 (7 datasets, FR+EN)
F1-score V5 (production)	0.913 (CV 5-folds)
Reduction faux positifs V9 vs V5	-67% (IC 95% : [-73%, -60%], Fisher p < 0.001)
CamemBERT FR (ultra-court)	F1 = 0.957
Latence inference	1.5 ms/texte (728 textes/sec)
Tests unitaires	342 tests, 49% couverture
Empreinte CO2 totale	6.14 g (< 1 recherche Google)
Gold standard	500 posts, 2 annotateurs, kappa = 0.498
Versions iterees	9 versions documentees (V1 a V9)

Livrables

#	Livrable	Statut
1	Code source complet (Python 3.13, Docker Compose)	Livre

2	Pipeline NLP V9 bilingue (9 versions documentees)	Livre
3	Dashboard Streamlit 5 pages + API FastAPI	Livre
4	Documentation technique (17 PDF, 27 notebooks)	Livre
5	Gold test set annotate (500 posts, 2 annotateurs)	Livre
6	Pipeline XAI complet (SHAP, Captum, faithfulness)	Livre
7	Model Card formelle (Mitchell et al., 2019)	Livre
8	Video MVP (15-20 min)	En cours

Impact et valeur ajoutee

- Scientifique : pipeline cascade fait/opinion original reduisant les FP de 67% (valide statistiquement par bootstrap)
- Technique : architecture Docker micro-services reproductible, CI/CD, 342 tests
- Ethique : conformite RGPD + AI Act, explicabilite multi-niveaux (SHAP, attention, IG), Model Card
- Environnemental : 6.14 g CO2 total, choix delibere de modeles frugaux (LogReg en prod, CamemBERT reserve au FR)
- Pedagogique : 9 iterations documentees avec echecs (self-training) et pivots (debiasage Reuters)

Projet d'etude M1 Big Data & IA - Sup de Vinci - Mai 2026

Equipe : Azelie Bernard (Lead technique), Sebastien Lazcanotegui (Consolidation ML)